

Análisis de errores fonológicos y rítmicos

1.	Medidas cuantitativas.....	1
1.1.	Porcentaje de palabras o pseudopalabras correctas (PPC o PSC)	2
1.2.	Porcentaje de fonemas correctos (PFC).....	3
1.3.	Estabilidad	3
2.	Errores fonológicos cualitativos	4
2.1.	Errores estructurales (en el marco de la palabra)	4
2.2.	Errores estructurales (en el marco de la sílaba)	5
2.3.	Errores sistémicos (afectan al fonema)	6
2.4.	Imprevistos.....	7
3.	Errores rítmicos	7
3.1.	Pausas indebidas.....	8
3.2.	Titubeos, autocorrecciones y muletillas	9
3.3.	Lentitud articulatoria.....	9
4.	Elaboración de un informe de errores	10

Este documento debe ayudarte a hacer un informe de los errores fonológicos de un hablante. El documento está dividido en tres partes:

1. Medidas cuantitativas. En este apartado se describen medidas numéricas que se obtienen considerando solo si la unidad en cuestión (palabra, fonema...) es *correcta* o *incorrecta* (esto es, no tienen en cuenta de qué tipo de error se trata).

2. Errores fonológicos cualitativos. Se describen medidas que se obtienen analizando a qué tipo de unidad afecta el error (fonemas, sílabas o palabras) y el tipo de error concreto (por ejemplo según el rasgo fonológico). Son más lentas de obtener, pero nos dan una información mucho más fina. Al final de este apartado explicamos cómo hacer un informe de este tipo de errores.

3. Errores rítmicos. En esta parte describimos errores que no afectan propiamente a los fonemas, sílabas o palabras, pero que alteran el ritmo y por ello pueden tener un efecto muy negativo sobre la capacidad de comunicar: pausas indebidas, autocorrecciones, etc.

1. Medidas cuantitativas

Se trata de recuentos del número de veces que una unidad como una palabra, o un fonema son producidas correctamente. Son medidas muy útiles en la práctica logopédica debido a que nos dan una idea intuitiva y rápida del grado de afectación de la fonología en nuestros pacientes. Además, se pueden obtener con relativa facilidad y de hecho no requieren un conocimiento especializado.

El inconveniente que presentan es que a menudo ofrecen una información muy pobre, que puede ser insuficiente para guiar el proceso de rehabilitación. Además,

este tipo de medidas solo se pueden obtener si sabemos qué es lo que intentaba decir nuestro hablante. Esto último es fácil si nuestra medida se basa en una prueba de repetición, en la que vamos indicando al hablante qué debe ir diciendo; pero puede ser complicado si queremos analizar un fragmento de conversación informal con nuestro locutor.

1.1. Porcentaje de palabras o pseudopalabras correctas (PPC o PSC)

Consiste en comprobar cuántas del total de palabras producidas por un sujeto son completamente correctas. El porcentaje se puede calcular para conjuntos tan grandes o pequeños como queramos. Por ejemplo, podríamos calcularlo a partir de un texto largo que hemos dado a leer a un paciente, de una oración de pocas palabras, o de un conjunto de oraciones o de palabras. Se emplean a menudo en logopedia, tanto con palabras como con pseudo-palabras, aunque como ya hemos indicado ofrecen una información limitada.

Una forma de que estas pruebas sean más informativas es dividir las en dos o más subpruebas que se diferencien entre sí por un factor de interés. Por ejemplo:

- 1) **Por el número de sílabas.** Podemos hacer tres listas de palabras, una de palabras de 2 sílabas, otra de 3 sílabas y otras de 4. Luego podemos calcular el PPC para cada lista. Comparando los PPC de las tres listas podremos comprobar si las dificultades del paciente varían en función del número de sílabas.
- 2) **Palabras y pseudopalabras.** Podemos hacer una lista de palabras y otra de pseudopalabras. Comparando los PPC de las dos listas podremos comprobar si las dificultades del paciente varían en función del número de sílabas.

A continuación mostramos algunos ejemplos que te ayuden a calcular el PPC. Por simplicidad calculamos la PPC para una sola oración (que el paciente debería haber imitado o leído).

	Objetivo	Producción	Palabras		PPC	
			Total	Correctas		
1	Esas niñas viven cerca de mi casa	Esas niñas viven cerca de mi casa	7	7	100%	La niña produce exactamente lo que se espera.
2	Esas niñas viven cerca de mi casa	niñas viven cerca mi casa	7	5	71%	Se ha saltado dos palabras, y por ello el PPC es el resultado de dividir 5 por 7 (71%)
3	Esas niñas viven cerca de mi casa	niñas	7	1	14%	En este caso solo dice una palabra.
4	Esas niñas viven cerca de mi casa	ina ive eca i casa	7	1	14%	Aunque dice 5 palabras, solo una es correcta.

5	Esas niñas viven cerca de mi casa	Esah niñah viven cerca de mi casa	7	7	100%	Ver nota al pie (*)
6	Esas niñas viven cerca de mi casa	Esah niñah viven cerca de mi casa	7	5	71%	Ver nota al pie (**)

* Asumimos que la niña es *andaluza* y aspira la /s/ no por error sino porque es su variedad dialectal.

** Asumimos que la niña es *riojana* y debería producir la /s/.

Los ejemplos 5 y 6 ilustran una dificultad que tenemos a menudo en logopedia: **la variación dialectal**. Como norma no consideramos error logopédico aquello que sea un rasgo dialectal. Por ello, la niña *andaluza* (ejemplo 5) tiene un PPC del 100% mientras que la *riojana* (ejemplo 6) tiene un PPC del 71%.

1.2. Porcentaje de fonemas correctos (PFC)

Consiste en calcular qué porcentaje de fonemas son producidos correctamente¹. Esta medida puede calcularse a partir de diferentes tipos de muestras de habla: repetición, lectura, producción espontánea, denominación, etc. En caso de que usemos habla espontánea puede ser práctico tomar en consideración **solo aquellos fonemas que el sujeto intenta producir** y ver cuántos de ellos son correctos

Ejemplos a partir de una prueba de repetición de oraciones:

Objetivo	Producción real	PFC
La niña quiere comer	La niña quiere comer	100% (16/16)
La niña quiere comer	la ina kele kome	68% (11/16)
La niña quiere comer	ra nina ere tome	56% (9/16)

Naturalmente en este caso tendremos que tener presente la variación dialectal y no clasificar como incorrecto lo que en realidad es una producción propia de la norma del hablante.

Hay algunas variantes de esta medida, que toman en consideración solo las consonantes, solo las vocales, solo los diptongos o solo los grupos consonánticos. Por ejemplo, para calcular el “Porcentaje de diptongos correctos”, dividimos el número de diptongos que produce un sujeto correctamente por el número de diptongos que debía haber producido.

1.3. Estabilidad

Una peculiaridad de los niños normotípicos es que los errores suelen repetirse. Por ejemplo, en un conocido corpus textual aparece en 41 ocasiones una misma palabra (“estrella”) y en las 41 ocasiones la hablante la produce como “tella”.

¹ Aunque no es algo relevante ahora mismo para nosotros, debes tener en cuenta que según el tipo de muestra usada los resultados pueden ser diferentes, puesto que hay factores que pueden hacer que el hablante cometa más errores.

Esto sugiere que la niña ha aprendido un patrón y no tiene dificultades para replicarlo una y otra vez (el 100% de sus emisiones son idénticas). Por el contrario, muchos niños con dificultades fonológicas (algunos niños con apraxia del habla y con implante coclear) son muy variables en sus emisiones. No es nuestro objetivo ahora analizar o explicar esta variabilidad, pero baste decir que es una información relevante que la logopedia debe tener en cuenta y por ello debemos saber cómo cuantificarla.

Un procedimiento para cuantificar la estabilidad consiste en hacer repetir a un sujeto una palabra tres veces, y comprobar si la producción es idéntica en los tres casos. Si de 10 palabras (repetidas cada una 3 veces), solo produce idénticas 4 palabras, diríamos que su estabilidad es del 40% (puesto que de 10 palabras, hay un cuarenta por ciento que produce de forma estable). *Observa que en esta medida no importa que el sujeto produzca o no correctamente, lo que nos importa es que siempre produzca de la misma manera.*

2. Errores fonológicos cualitativos

Estas medidas examinan aspectos lingüísticos específicos. Distinguimos cuatro tipos principales, según afecten al ritmo, a las palabras, a las sílabas o a fonemas concretos.

2.1. Errores estructurales (en el marco de la palabra)

- **Asimilación:** consiste en producir un sonido como otro próximo. La asimilación puede ser de dos tipos:
 - Regresiva: un sonido cambia por efecto de otro que viene después.
 - /'ka.na/ > /'na.na/
 - /ma.'ɲa.na/ > /ma.'na.na/
 - /ma.'θe.ta/ > /ma.'te.ta/
 - Progresiva: un sonido cambia por efecto de otro anterior.
 - /'ke.so/ > /'ke.ko/
 - /'ta.θa/ > /'ta.ta/
 - /ka.'si.ta/ > /ka.'ki.ta
- **Metátesis:** consiste en cambiar dos sonidos o sílabas entre sí. Ejemplo:
 - /'me.sa/ > /'se.ma/
 - /'ma.laga > /'ma.ga.la/
 - /'kri.sis > 'si.kris
- **Omisión de sílaba átona:** consiste en omitir una o varias sílabas átonas. Ejemplo:
 - /ma.ri.'posa/ > /'po.sa/
 - /max.da.'le.na > /ma.'le.na/
 - /θa.'pa.to/ > /'pa.to/
- **Omisión de sílaba tónica:** consiste en omitir una sílaba tónica (y posiblemente también una o más sílabas átonas). Ejemplo:

- /ma.ri.'posa/ > /sa/
- /θa.'pa.to/ > /'θa.to/

2.2. Errores estructurales (en el marco de la sílaba)

Como se describe en los apuntes del Tema 2, toda sílaba tiene tres partes (de las que solo la central, el núcleo, aparecerá siempre). Estas partes son las siguientes:

- **Núcleo:** la vocal o vocales de la sílaba. En negrita se indican los núcleos silábicos de algunas sílabas:
tie / nes / **a** / gueis / pan / oi / **kua** / **gua**
- **Ataque:** la consonantes o consonantes que preceden al núcleo. En muchas sílabas no hay ataque, por ejemplo en las sílabas:
on as e...
Pero en general sí tenemos ataque:
/pon **tras** ke.../
- **Coda:** la consonante que sigue al núcleo. En muchas sílabas no hay coda, como por ejemplo en:
/po tra ke.../
En otras sí tenemos coda, aunque como sabemos en andaluz tiende a debilitarse o incluso omitirse:
/pon **tras** kar.../

Una vez tenemos clara la estructura de la sílaba es fácil comprender los posibles tipos de error de estructura silábica:

- **Omisión de ataque.** Consiste en omitir la consonante (o consonantes) que ocupa la posición de ataque.
 - **ten** > en
 - **pie** > ie
- **Simplificación de ataque silábico.** Consiste en omitir una de las dos consonantes que forman parte de un ataque complejo, o fusionar ambas consonantes en una nueva. Ejemplo:
 - **tren** > **ten**
 - **plan** > **pan**
- **Simplificación de núcleo silábico.** Consiste en omitir la semiconsonante o semivocal de un diptongo.
 - **tiene** > **tene**
 - **pie** > **pe**
- **Omisión de coda.** Consiste en omitir la consonante que ocupa la posición de coda (final de sílaba).
 - **ten** > **te**
 - **paθ** > **pa**

Advertencia: Como ya hemos indicado en Andalucía y en otras zonas de habla española las consonantes en posición de coda pueden suavizarse, aspirarse o hasta desaparecer. Por ello debemos considerarlas como error solo si no es una característica de la variedad dialectal del hablante.

2.3. Errores sistémicos (afectan al fonema)

El objetivo de este análisis es identificar si uno o más de los 4 rasgos propios de cada fonema ha sido producido de forma incorrecta. A continuación indicamos los nombres de los 4 rasgos los subtipos de error que pueden ocurrir (en los apuntes del Tema 2 se describen estos cuatro rasgos):

Rasgo fonológico 1: Sonoridad

- Sonorización: sonoriza un sonido sordo. Ejemplo: t > d
- Ensonoramiento: ensordece un sonido sonoro. Ejemplo: d > t

Rasgo fonológico 2: Modo de articulación

El modo de articulación se refiere al grado de apertura de los articuladores. Por ello, habrá error de modo de articulación si el grado de apertura es mayor de la cuenta (lo cual recibe el nombre de **lenición** o **suavización**) o si es menor de la cuenta (lo que llamamos **fortición** o **refuerzo**). Para ver los posibles errores no tenemos más que ordenar los sonidos por modo de articulación:

Oclusivos y africados >

fricativos >

nasales/líquidos >

vocales cerradas >

vocales medias >

vocales abiertas

Rasgo fonológico 3: Lugar de articulación:

El lugar de articulación se refiere a la parte de la boca en la que se produce el contacto articulatorio. Al igual que en los errores de modo, hay varios lugares de articulación (consúltalos en los apuntes del Tema 2). Los lugares de articulación se pueden ordenar como sigue:

Bilabiales >

Labiodentales >

Interdentales >

Dentales >

Alveolares >

Palatales >

Velares

Y podemos distinguir dos patrones de error:

- Adelantar: se adelanta el lugar de articulación (por ejemplo se hace bilabial un sonido dental, o dental un sonido palatal...). Ejemplo: k > p
- Atrasar: se atrasa el lugar de articulación. Ejemplo: p > k

Rasgo fonológico 4: Nasalidad

En este caso distinguimos dos patrones de error:

- Nasalización: producir como nasal un sonido que no es nasal (b > m)

- Desnasalización: producir como no nasal un sonido que es nasal (m > b)

Nota: La nasalización puede afectar a las vocales o a las consonantes. Como en español, no existen vocales nasales, nasalizar una vocal no es un error fonológico sino fonético (esto es, es menos grave que en otras lenguas). Con respecto a las consonantes, las que más frecuentemente pueden nasalizarse son las oclusivas sonoras (b, d, g).

2.4. Imprevistos

Idealmente al hacer un informe de errores fonológicos querríamos poder clasificar todas las emisiones de nuestro hablante en alguno de los supuestos que hemos definido. En la práctica ello no siempre es posible. Por ello tendremos en cuenta lo siguiente:

a) Lexicalizaciones

En las pruebas de pseudopalabras muchos pacientes responden con palabras reales a una pseudopalabra. Por ejemplo, supongamos que pedimos a un locutor que repita la pseudopalabra “mesu” y nos responde “mesa”. En estos casos no podemos suponer que el hablante ha cometido un error fonológico, pues no sabemos si intentaba repetir la pseudopalabra o es que simplemente no la ha oído. Por ello, si debemos ignorar las lexicalizaciones de nuestros análisis.

b) Sonidos no inteligibles

Hay sonidos que no lograremos clasificar y que por tanto no debemos incluir en nuestras transcripciones fonológicas. Ello puede ocurrir a dos niveles:

- Toda la palabra es inteligible
- Un sonido es inteligible

Si una palabra o enunciado es completamente ininteligible no debemos intentar incluirlo en nuestra transcripción. En su lugar podemos poner un asterisco (*). Por ejemplo:

- **Sonidos aislados:** si un locutor produce la palabra “bueno”, pero los dos últimos fonemas son totalmente ininteligibles. Podríamos reflejarlo así en nuestra transcripción:
/’bue.**/
- **Palabras completas:** si el locutor debe decir “es muy bueno” y no se entiende la palabra final, podríamos anotarlo así:
/es mui */

Además, los errores no previstos como los sonidos o palabras no inteligibles los podemos anotar como comentarios en nuestro informe.

3. Errores rítmicos

Suelen producirse porque el hablante no encuentra las expresiones lingüísticas (fonemas, sílabas, palabras...) que le permitan transmitir aquello que desea. Pueden ser, entre otros:

- Pausas indebidas
- Titubeos, muletillas y autocorrecciones
- Lentitud articulatoria

Los llamamos errores rítmicos porque afectan al ritmo y a la entonación natural del habla.

3.1. Pausas indebidas

Al hablar, especialmente en discursos largos, hacemos pausas porque necesitamos respirar o para destacar una parte del discurso. Por el contrario, en determinados casos no hacemos pausas (entre sílabas de una palabra, entre el artículo o la preposición y el nombre que le sigue, etc.) En transcripción fonológica a las pausas las representamos mediante el símbolo #

Hay pausas entre enunciados completos, pues son necesarias para respirar:

“Y el premio es para # ¡María!”
 “¿Cuándo vienes? # Me preguntó”

Podría haber una pausa, pero normalmente no la hay, entre sintagmas completos:

Ejemplo 3 (entre sujeto y predicado):

Los estudiantes de logopedia # plantearon sus quejas a la Decana

Ejemplo 4 (entre verbo y complemento directo)

Mi hermana compró # un libro de medicina

Nunca hay pausas:

- **En el interior de una palabra.** Con la excepción de las oclusivas sordas, en español las sílabas están siempre encadenadas. Por ello, cualquier pausa en el interior de una palabra que no vaya seguida de una oclusiva sorda será una pausa indebida. Ejemplos:
 - /'boi a 'ma#la.ga/
 - /'bie.ne de ma#'drid/
- **Entre una palabra átona y la palabra tónica:**
 - Un artículo y el nombre o adjetivo que le sigue:
 - el niño, la casa,...
 - mi buena amiga
 - Una preposición y el sintagma que le sigue:
 - en Madrid, en mi casa, con su amigo...
 - Un verbo auxiliar y el verbo léxico que lo acompaña
 - Ha venido, está jugando...
 - Tras la forma “que” (conjunción o pronombre relativo):
 - La mesa **que** me compré, dijo **que** vendría

Estas pausas las podemos marcar con una #, y pueden aparecer entre sílabas o entre palabras. Como sabemos en el habla natural no hacemos jamás pausas entre sílabas, y muy pocas veces entre palabras, lo que nos debería dar la pista de cuándo una pausa es indebida.

3.2. Titubeos, autocorrecciones y muletillas

Los **titubeos** ocurren cuando el hablante produce la parte inicial de una palabra o expresión pero al no poder producir la expresión completa repite la parte inicial.

Ejemplos:

- Dime si q... quie... quieres (N=2)
- Voy a Ca.... Ca... Cádiz (N=2)

Las **autocorrecciones** ocurren cuando el hablante comienza a emitir una palabra o enunciado y, al darse cuenta de un error, se interrumpe para empezar a decir la palabra o enunciado correctos.

Ejemplos:

- Voy a Mad... a Cádiz" (N=1)
- Viene de S... de Málaga (N=1)

Una muletilla es una palabra o frase que el hablante usa de forma repetida al hablar, como apoyándose (en una muleta) para que le dé tiempo de encontrar la expresión que intenta decir.

Ejemplos:

- Voy a eh Madrid (N=1)
- Y me dijo que eh llegaría eh tarde (N=2)

Ten en cuenta que en ocasiones los errores aparecen combinados. Por ejemplo podemos tener una autocorrección con una muletilla intermedia, como en "Voy a Ca... eh a Madrid"

Para cuantificar estos errores podemos contar el número de veces que ha dicho un fragmento antes de decir la emisión completa. En los ejemplos anteriores puedes ver el número de Titubeos, autocorrecciones y muletillas (N=1 si hay uno, N=2 si hay 2)

3.3. Lentitud articulatoria

Uno de los rasgos más característicos de las personas con dificultades de procesamiento fonológico es que su habla tiende a ser más lenta de lo que se considera normal. Así, el hablante típico, puede fácilmente hablar a una velocidad de entre 5 y 7 sílabas por segundo. Sin embargo, a muchos pacientes les cuesta mucho alcanzar esta velocidad. Ello puede deberse a:

- Alargamiento vocálico
- Tendencia al silabeo

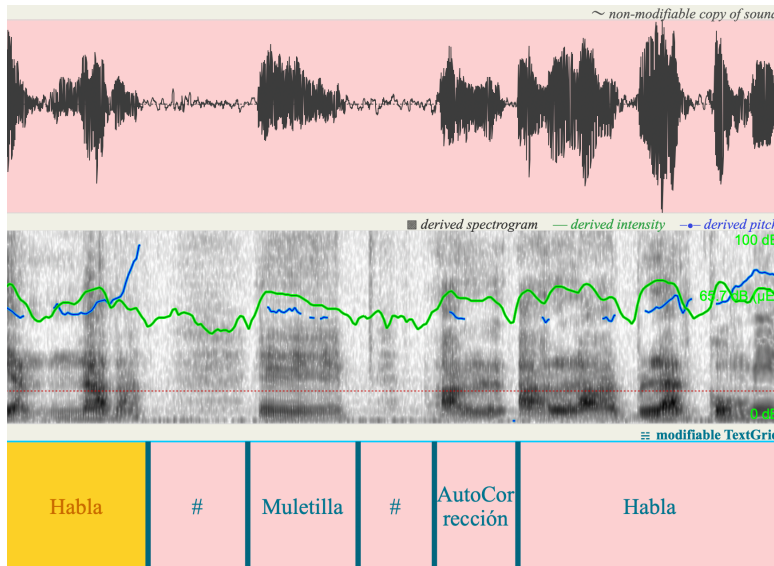
Para calcular la velocidad de articulación, podemos seguir estos pasos:

- Escoger un fragmento en el que en la producción normal no debería haber pausas
- Contar el número de sílabas de ese fragmento
- Calcular el número de sílabas por segundo

4. Elaboración de un informe de errores

Seguimos estos pasos:

Paso 1. Identificamos en Praat los fragmentos en los que hay muestras de habla y los diferentes errores rítmicos



Paso 2. Contamos los errores rítmicos y calculamos la velocidad articulatoria a partir de una muestra de habla continua

Por ejemplo:

Pausas indebidas: 5
Titubeos: 4
Autocorrecciones: 7
Muletillas: 13
Velocidad articulatoria: 4,5

Paso 3. Hacemos la transcripción fonológica correcta (lo que debería haber dicho el paciente)

Paso 4. Hacemos la transcripción fonológica real (lo que ha dicho el paciente)

Paso 5. Obtenemos las medidas cuantitativas (% fonemas correctos, etc.)

Paso 6.1. Identificamos los tipos de errores de palabra (y si un fonema está afectado por este tipo de error no lo consideraremos en adelante)

Paso 6.2. Identificamos los tipos de errores de sílaba (nuevamente, si un fonema está afectado por este tipo de error en adelante lo ignoramos)

Paso 6.3. Identificamos los errores sistémicos